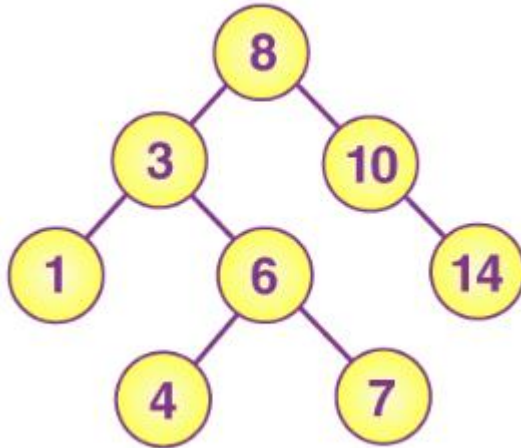


1. Építs fel egy **bináris keresőfát** (ahol a szabály az **ABC szerinti** sorrend) a következő elemekből a megadott sorrend szerint beszúrva: **ELMÉLET**, **DSA**, **VIZSGA**, **PROGRAMOZÁS**, **ALGORITMUSOK**. Rajzold fel az így kapott bináris keresőfát, majd jelezd, hogy a saját keresztnéved hova kerülne beszúrásra.
2. Sorolj fel 3 lényeges tulajdonságot bináris keresőfákról.
3. Magyarázd röviden a hasító táblákhoz kapcsolódó **nyílt címzés** módszerét.
4. Adott a következő fa. Add meg a fa **inorder** bejárását:



5. Rendezd a következő számsorozatot növekvő sorrendbe **RADIX** sort felhasználásával: 662, 323, 342, 142, 554, 149. Rajzold fel az algoritmus lépéseit (nem kódrészlet! hanem stratégia szemléltetés).
6. Adott egy maximum **7** kapacitású hasító tábla és a $h(k) = (k+i) \% n$, $i = 0 \rightarrow n-1$ hasító függvény. **Nyílt címzés** módszerét használva helyezd el a következő elemeket a hasító táblába: 14, 11, 27, 8, 2, 39. Írd le röviden a megoldás lépéseit majd rajzold fel a felépített hasító táblát.
7. Hány esetet különböztetünk meg a bináris keresőfából való **törléskor**? Melyek ezek? Adj egy-egy példát.
8. Mennyi egy **hasító táblában** való keresésnek a bonyolultsága átlagos esetben? Indokold válaszod.
9. Magyarázd a **duplán** láncolt lista működését. Mutasd be egy rövid példán keresztül a **törlés** műveletet (3 elemű lista esetén a középső elem törlését). Írj rövid **kódrészletet** és **rajzolj**.
10. Adott egy 3 elemű **egyszeresen láncolt** lista (11, 23, 45). Rajzold és írd le az 29-es érték 11 és 23 elemek közé való beszúrásának lépéseit.